

Excel-tulosten tulkintaopas

Tämä dokumentti täydentää RawCandle-järjestelmän tulosexceliä (84 saraketta) ja kuvaa sarakkeiden sisällön, laskentasäännöt sekä tärkeimmät filteri- ja tulkintasäännöt. Dokumentti on suunnattu analyytikoille, jotka hyödyntävät `results_data`-taulua tai siitä tehtyä Excel-vientiä.

1. Yleisrakenne ja normalisointi

- Jokainen rivi kuvaa yksittäistä osake- tai indeksihavaintoa päivänä t_0 (kuviopäivä).
- Excelissä on 84 saraketta (`osake ... weekday`). Tietokannan `results_data`-taulussa on lisäksi `market` (lyhenne) samasta rivistä.
- Hintasarjat normalisoidaan:
 - Osakkeet: `t0_low` = 100, jolloin kaikki hintasarakkeet ovat prosentteja päivän alimman hinnan tasosta.
 - Indeksit (SPX, NDX): `t0_close` = 100.
- Volyymit esitetään prosentteina suhteessa edeltävän 100 pörssipäivän keskiarvoon.
- Negatiiviset offsetit (`t_-2`, `t_-5`, ...) viittaavat historiaan; positiiviset (`t2`, `t5`, ...) t_0 :n jälkeisiin päiviin.

2. Sarakkeet ja laskentasäännöt

2.1 Perusmeta (1–4)

#	Sarake	Kuvaus	Kaava / lähde
1	<code>osake</code>	Ticker	<code>analysis_findings.ticker</code>
2	<code>date</code>	t_0 -päivä	<code>analysis_findings.date</code>
3	<code>kynttila</code>	Kuvion nimi	Analyzerin tunnistus
4	<code>vahvuus</code>	Signaalin vahvuus 0–1	<code>calculate_signal_strength()</code> (luku 7)

Tietokannan puolella mukana on myös `market` (lyhenne, ks. luku 10).

2.2 Kynttiläkomponentit (5–16)

Kaikki arvot ovat prosentteja `t0_low`-tasosta.

Sarakkeet	Merkitys	Kaava
t_1_alin, t_1_ylin, t_1_bodi, t_1_bodi_colour	t-1 päivän alin/ylin, rungon koko (%) ja väri (1=vihreä)	low/high normalisoidaan (hintaa / t0_low)*100; bodi = close-open /(high-low); väri = 1 jos close > open
t0_*-sarakkeet	Sama logiikka t0-päivälle	Kuten yllä
t1_*	Sama logiikka t+1-päivälle	Kuten yllä

2.3 Historialliset hinnat ja volatilitteetti (17–26)

Sarakkeet	Kuvaus	Kaava
t_2, t_5, t_10, t_15, t_20	Sulkuhinta offset-päivää ennen t0	(close_{t-offset} / t0_low) * 100
t_2_hajonta, t_5_hajonta, t_10_hajonta, t_15_hajonta, t_20_hajonta	Volatilitteetti (populaa- tiokeskihajonta) viimeisten offset päivien normalisoiduista sulkuhinnoista	pstdev((close_i / t0_low)*100) päiville [t-offset, ..., t-1]

2.4 Tulevat hinnat (27–30)

Sarake	Kuvaus	Kaava
t2, t5, t10, t20	Sulkuhinta offset päivää t0:n jälkeen	(close_{t+offset} / t0_low) * 100

2.5 Volyymit (31–40)

Sarake	Kuvaus	Kaava
t_2_volyymi, t_5_volyymi, t_10_volyymi, t_15_volyymi, t_20_volyymi	Suhteellinen volyymi	(avg(volume_{ikkuna}) / avg(volume_{t-100...t-1})) * 100

Sarake	Kuvaus	Kaava
t0_volyymi	t0-päivän volyymi suhteessa 100 pv keskiarvoon	$(\text{volume_}\{t0\} / \text{avg}(\text{volume_}\{t-100 \dots t-1\})) * 100$
t2_volyymi ... t20_volyymi	Jälkiperien dien volyymit	Kuten yllä, mutta tulevien päi vien keskiarvo suhteessa edeltävään 100 pv keskiarvoon

2.6 Liukuvat keskiarvot (41–58)

t_X_Yp_liukuva kuvaa X päivän päähän siirrettyä liukuvaa keskiarvoa, jossa Y on ikkuna. Kaava:

$\text{MA_}\{\text{offset, period}\} = \text{avg}(\text{close_}\{\text{idx} + \text{offset} - \text{period} + 1 \dots \text{idx} + \text{offset}\}) / \text{norm} * 100$

- norm = t0_low osakkeille ja t0_close indekseille.
- Esim. t_5_20p_liukuva = MA20 päättyen päivään t-5.
- t0_50p_liukuva, t0_200p_liukuva = perinteiset MA50/MA200 päätetynä t0:aan.

2.7 Indeksivertailut (59–78)

Sarake	Kuvaus	Kaava
SPX_0	Perustaso	Kiinteä 100
SPX_2 ... SPX_20	S&P 500 (^GSPC) historia t-2 ... t-20	$(\text{spx_close_}\{t - \text{offset}\} / \text{spx_close_}\{t0\}) * 100$
SPX2 ... SPX20	S&P 500 tulevat päivät	Sama kaava, mutta offset > 0
NDX_*	Vastaavat sarjat Nasdaq 100:lle (^NDX)	Kuten SPX

2.8 Momentum, divergenssit ja metadata (79–84)

#	Sarake	Kuvaus / kaava
79	RSI14_t0	14 päivän RSI (ks. luku 3) haetaan analysis_findings.rsi14
80	t0_close_norm	$(t0_close / t0_low) * 100$, mittaa päättöksen sijaintia päivän vaihteluvälissä
81	Bearish Divergence	Vahvin arvo (1–3), jos t0...t-3 välillä löytyi laskeva divergenssi (luku 4)

#	Sarake	Kuvaus / kaava
82	Bullish Divergence	Vahvin arvo (1–3), jos löytyi nouseva divergenssi
83	weekday	ISO-koodi 1=ma ... 7=su (luku 9)
84	RSI10_t0 (laajennetut raportit)	10 päivän RSI, sama laskenta kuin RSI14 (luku 3)

Huom: vakioviennissä sarakkeita on 84. Laajennetut raportit voivat lisätä esim. RSI10_t0-kentän samaa logiikkaa käyttäen.

3. RSI14_t0 ja RSI10_t0 – laskenta

`analysis/candlestick_patterns.calculate_rsi()` laskee RSI:n: 1. Päivittäinen muutos $\Delta = \text{close}_t - \text{close}_{t-1}$. 2. $\text{gain} = \max(\Delta, 0)$ ja $\text{loss} = \max(-\Delta, 0)$. 3. Lasketaan liukuvat keskiarvot pituudella `period` (14 tai 10): $\text{avg_gain} = \text{rolling_mean}(\text{gain}, \text{period})$ ja $\text{avg_loss} = \text{rolling_mean}(\text{loss}, \text{period})$. 4. $\text{RS} = \text{avg_gain} / \max(\text{avg_loss}, \text{epsilon})$ (epsilon estää nollajaon). 5. $\text{RSI} = 100 - 100 / (1 + \text{RS})$.

RSI10_t0 käyttää samaa kaavaa mutta `period = 10`. Molemmat viittaavat t0-päivään.

4. Divergenssit

4.1 Bullish Divergence (koodi 7)

- Hinta tekee alemman pohjan, RSI korkeamman pohjan.
- Pohjien välissä vähintään 3 päivää, RSI-parannus ≥ 3 pistettä.
- `lookback_days = 30` edellisen pohjan löytämiseen.
- Vain laskutrendissä ($t-10 > t-5 > t-2 > t_0$, $t_0 < \text{MA10}$, $\text{MA5} < \text{MA10}$).
- Vahvuus (1–3) = `clamp(rsi_component + price_component + duration_component)`, missä
 - `rsi_component = min(1, |DeltaRSI|/5)`
 - `price_component = min(1, |Deltahinta|/10%)`
 - `duration_component = min(1, days_between/20)`.

4.2 Bearish Divergence (koodi 8)

- Peilikuva yllä: hinta tekee korkeamman huipun, RSI matalamman.
- Nousutrendi-tausta ($t-10 < t-5 < t-2 < t_0$, $t_0 > \text{MA10}$, $\text{MA5} > \text{MA10}$).
- RSI-lasku vähintään 3 pistettä; vahvuuskaava identtinen.

Tulokset tallentuvat `divergence_data`-tauluun. Exceliin nostetaan t0...t-3 päivien vahvin arvo; jos bullish-divergenssi löytyy, bearish-arvo pakotetaan nollaan ja päinvastoin.

5. Kynttiläkuviot ja numerokoodit

Koodi	Kuvio	Kuvaus
0	downtrend	Laskutrendifiltterin täyttävä havainto, toimii myös placeholderina tuntemattomille
1	Hammer	Pitkä alavarjo, pieni runko, käännesignaali
2	Bullish Engulfing	Nouseva kynttilä nielee edellisen laskupäivän rungon
3	Piercing Pattern	Toinen kynttilä sulkee vähintään edellisen rungon puolivälin yläpuolelle
4	Three White Soldiers	Kolme peräkkäistä nousevaa pitkää kynttilää
5	Morning Star	Laskeva -> pieni runko -> nouseva kolmikkokuvio
6	Dragonfly Doji	Doji, jossa pitkä alavarjo ja lähes olematon ylävarjo
7	Bullish Divergence	RSI nousee vaikka hinta laskee
8	Bearish Divergence	RSI laskee vaikka hinta nousee

6. Kuviokohtaiset tunnistussäännöt

Perustuu `analysis/candlestick_patterns.py` -funktioihin.

- **Hammer:** `lower_shadow > 2 x body`, `upper_shadow < 0.5 x body`, `runko < 40 %` koko kynttilästä.
- **Bullish Engulfing:** edellinen päivä laskeva, nykyinen nouseva ja sen runko kattaa edellisen rungon (`open < prev_close`, `close > prev_open`).
- **Piercing Pattern:** päivä 1 laskeva; päivä 2 avaa edellisen päätöksen alapuolelta ja sulkee vähintään edellisen rungon puolivälin yläpuolelle muttei yli avauksen.
- **Three White Soldiers:** kolme peräkkäistä nousevaa kynttilää, joissa jokainen avaa ja sulkee edellistä korkeammalle.
- **Morning Star:** laskeva pitkärunkoinen kynttilä, keskimmäinen pieni runko (usein doji), kolmas nouseva joka sulkee vähintään ensimmäisen rungon puolivälin yläpuolelle.
- **Dragonfly Doji:** hyvin pieni runko (`<10 %`), pitkä alavarjo (`>60 %` koko kynttilästä), lähes olematon ylävarjo.
- **Bullish/Bearish Divergence:** ks. luku 4.

- **Downtrend:** täyttää laskutrendifiltterin (luku 8), tallennetaan erilliseksi patterniksi.

7. Signaalin vahvuus ja tulkinta

`analysis.analyzer.Analyzer.calculate_signal_strength()` tuottaa arvon 0–1 (divergenssit 1–3 skaalataan taulukossa). Tulkinta: - **0.0–0.4:** heikko signaali. - **0.4–0.7:** keskivahva, vaatii vahvistusta muista mittareista. - **0.7–1.0:** vahva signaali.

Kuvio	Laskenta	Huomiot
Downtrend (0)	Kiinteä 1.0 (<code>downtrend_generator</code> asettaa)	Edustaa suodatetun laskutrendin vahvuutta
Hammer (1)	$\min(0.9, (\text{lower_shadow/body})/3)$	Pitkä alavarjo nostaa vahvuutta; korkea volyymi (>100k) x1.1 (max 1)
Bullish Engulfing (2)	Perusarvo 0.8 (+volyymikerroin)	Kuvio on lähtökohtaisesti vahva
Piercing Pattern (3)	Oletus 0.5 (+volyymi)	Ei erillistä kaavaa -> neutraali vahvuus
Three White Soldiers (4)	Oletus 0.5 (+volyymi)	Kolmen päivän rakenne huomioidaan laadullisesti
Morning Star (5)	Oletus 0.5 (+volyymi)	
Dragonfly Doji (6)	Doji-logiikka: $1 - \text{body/total_range}$	Mitä pienempi runko, sitä vahvempi
Bullish Divergence (7)	1–3 skaala; Excelissä tulkitaan 1=heikko, 2=keskivahva, 3=vahva	Arvo perustuu RSI-, hinta- ja kesto-komponentteihin
Bearish Divergence (8)	Sama kuin yllä	—

Volyymikerroin: jos `volume > 100000`, vahvuus kerrotaan 1.1:llä (rajataan maksimiin 1.0).

8. Laskutrendifiltterit

Käytetään sekä analysoitaessa että `downtrend_generator`-moduulissa: 1. **Porrastava lasku:** `close_{t-10} > close_{t-5} > close_{t-2} > close_t`. 2. **Minimipudotus:** vähintään 3 % lasku 10 päivän aikana. 3. **MA-suodatin:** `close_t < MA10` ja `MA5 < MA10`. 4. **(Valinnainen) Volyymi-suodatin:** viimeisten 5 päivän keskimääräinen volyymi $\geq 1.2 \times$ keskiarvoon (päivät `t-25 ... t-5`).

Vain ehdot täyttävät havainnot päätyvät **downtrend**-patterniksi tai divergenssien taustaksi.

9. Viikonpäiväkoodit (**weekday**)

Arvo	Päivä
1	Maanantai
2	Tiistai
3	Keskiviikko
4	Torstai
5	Perjantai
6	Lauantai (harvinainen)
7	Sunnuntai (harvinainen)

Koodi vastaa `datetime.isoweekday()`-palautusta; käytännössä pörssidatassa arvoja 1–5.

10. Markkinat ja minivolyymit

`market_repository.py` ylläpitää oletusmarkkinoita.

Nimi	Lyhenne	Yahoo-suffix	Minimi-volyymi
Yhdysvallat	usa	‘(tyhjä) 100000 Suomi suomi .HE 25000 Ruotsi ruotsi .ST 40000 Saksa saksa .DE‘	80000

Lyhenteet tallennetaan `results_data.market`-kenttään ja niitä käytetään UI:n markkina-filttereissä.

11. Volatiliteetin tulkinta

- `t_X_hajonta` käyttää `statistics.pstdev`-funktia (populaatiokeskihajonta), joten arvo kuvaa todellista hajontaa eikä otosestimaattia.
- Normalisointi `t0_low=100` mahdollistaa volatiilisuden vertailun eri hintatason osakkeiden välillä.
- Yhdessä `t0_close_norm`-arvon kanssa voidaan nähdä sulkeutuuko kynttilä lähellä päivän ääripäitä.

12. Tärpit käytännön tulkintaan

- **Volyymit** >150 viittaavat poikkeukselliseen aktiivisuuteen.

- **t0_close_norm** $\sim 100 \rightarrow$ päätös lähellä päivän pohjaa; arvot >150 kertovat rajusta ostoryntäyksestä.
- **RSI14/RSI10** <30 vahvistaa ylinnytyä tilaa laskutrendeissä; >70 kertoo ylikuumentumisesta nousevissa kuvioissa.
- **Indeksivertailut** (SPX/NDX) näyttävät markkinan laajemman suunnan; jos molemmat ovat <100 , ympäristö on laskenut.

Tämän oppaan avulla Excel-tietoja voi tulkita johdonmukaisesti, ymmärtäen sekä numeroiden taustalla olevat kaavat että niitä tukevat markkinafilterit.